

Criação de Página Angular no VS Code

<https://gemini.google.com/app/a7e3c6956bc0579d>

User prompt: gere o código em angular para a imagem da página em anexo. Adicione um passo-a-passo com os comandos do angular para criar usando o vscode.

Response: Aqui está o passo a passo completo para criar a página em Angular no **VS Code**, junto com o código do componente (HTML, SCSS e TS).

Passo a Passo no VS Code

1. Instalar o Angular CLI (caso ainda não possua)

Abra o terminal do VS Code (Ctrl + `) ou o terminal do seu sistema operacional e execute:

```
npm install -g @angular/cli
```

2. Criar um Novo Projeto Angular

Execute o comando abaixo no terminal para gerar o projeto configurado com **SCSS**:

```
ng new bistro-sesc --style=scss --ssr=false
```

3. Abrir o Projeto no VS Code

Navegue até a pasta criada e abra no VS Code:

```
cd bistro-sesc
code .
```

4. Adicionar Biblioteca de Ícones no index.html

Para exibir os ícones (relógio, mapa, telefone, etc.), adicione a CDN do **Phosphor Icons** dentro do <head> no arquivo src/index.html:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://unpkg.com/@phosphor-icons/web@2.1.1/src/regular/style.css" />
```

5. Criar o Componente da Página

No terminal do VS Code, gere o componente da página:

```
ng g c paginas/detalhes-unidade --standalone
```

6. Rodar o Servidor de Desenvolvimento

```
ng serve
```

Acesse <http://localhost:4200> no seu navegador.

Código do Componente

detalhes-unidade.component.ts

```
import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
}

@Component({
  selector: 'app-detalhes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent {
  // Lista de fotos para a galeria
  fotos: string[] = [
    'assets/bistro-1.jpg',
    'assets/bistro-2.jpg',
    'assets/bistro-3.jpg',
    'assets/bistro-4.jpg'
  ];
}
```

```
// Lista de unidades próximas
unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
  {
    nome: 'Centro de Ciencias e Cultur...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '448 m'
  },
  {
    nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '537 m',
    imagem: 'assets/teatro-sesc.jpg'
  },
  {
    nome: 'Sesc Santa Luzia',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '824 m',
    imagem: 'assets/sesc-santa-luzia.jpg'
  },
  {
    nome: 'Restaurante Popular da...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '2,1 km',
    imagem: 'assets/restaurante-popular.jpg'
  }
];
}
```

detalhes-unidade.component.html

```
<div class="pagina-container">
  <!-- Banner de Cabeçalho -->
  <header class="hero-header">
    <div class="hero-content">
      <nav class="breadcrumb">
        <span>Início</span> &gt; <span>Unidades</span> &gt; <span class="active">Bistrô Sesc Convento do Carmo</span>
      </nav>

      <h1>Bistrô Sesc Convento do Carmo</h1>
      <p class="descricao-curta">
        Bistrô do Sesc RJ em prédio histórico do século XVI na Praça XV, com culinária de base ecogastronômica.
      </p>

      <div class="distancia-topo">
        <i class="ph ph-map-pin"></i> Rio de Janeiro, RJ - 912 m
      </div>
    </div>
  </header>

  <!-- Conteúdo Principal -->
  <main class="conteudo">
    <!-- Badges / Categorias -->
    <div class="tags-container">
      <span class="tag tag-saude">Saúde</span>
      <span class="tag tag-lazer">Lazer</span>
      <span class="tag tag-cultura">Cultura</span>
    </div>

    <!-- Seção Sobre -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Sobre</h2>
      <p>
        Instalado no histórico prédio do Convento do Carmo, na Praça XV, o bistrô do Sesc RJ ocupa uma edificação er
      </p>
    </section>

    <!-- Seção Informações -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Informações</h2>
      <ul class="lista-informacoes">
        <li>
          <i class="ph ph-clock"></i>
          <div>
            <div><strong>Seg a Sex:</strong> 11h às 18h</div>
            <div><strong>Sáb:</strong> 11h às 18h</div>
            <div class="texto-suave">Fechado: Domingo</div>
          </div>
        </li>
        <li>
```

```

        <i class="ph ph-map-pin"></i>
        <div>
            <div>Rua Primeiro de Março, 1, Centro</div>
            <div>Rio de Janeiro - RJ, 20010-000</div>
        </div>
    </li>
    <li>
        <i class="ph ph-phone"></i>
        <div>(21) 3180-5225</div>
    </li>
    <li>
        <i class="ph ph-globe"></i>
        <div><a href="#" class="link-oficial">Site oficial</a></div>
    </li>
</ul>
</section>

<!-- Seção Instalações -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Instalações</h2>
    <div class="pills-container">
        <span class="pill">Restaurante (54 lugares)</span>
        <span class="pill">Prédio histórico tombado</span>
        <span class="pill">Centro Cultural do Convento do Carmo</span>
    </div>
</section>

<!-- Seção Fotos -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Fotos</h2>
    <p class="instrucao-foto">
        <i class="ph ph-arrows-out-simple"></i> Toque para ampliar e ver as 6 fotos
    </p>
    <div class="grid-fotos">
        <div class="foto-item" *ngFor="let foto of fotos">
            <img [src]="foto" alt="Foto do Bistrô Sesc Convento do Carmo">
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Seção Unidades Próximas -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
    <div class="grid-unidades">
        <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
            <div class="card-media">
                <img *ngIf="unidade.imagem; else placeholder" [src]="unidade.imagem" [alt]="unidade.nome">
                <ng-template #placeholder>
                    <div class="media-placeholder">
                        <i class="ph ph-image"></i>
                    </div>
                </ng-template>
            </div>
            <div class="card-info">
                <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
                <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
                <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Botão de Ação -->
<div class="acao-container">
    <button class="btn-como-chegar">
        <i class="ph ph-navigation-arrow"></i> Como chegar
    </button>
</div>
</main>
</div>

```

detalhes-unidade.component.scss

```

$cor-primaria: #1a0b5e;
$cor-fundo-tag-saude: #288456;
$cor-fundo-tag-lazer: #d9383a;
$cor-fundo-tag-cultura: #cc9911;

```

```
.pagina-container {
```

```

font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
color: #333333;
max-width: 900px;
margin: 0 auto;

/* Hero Header */
.hero-header {
  background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.65), rgba(0, 0, 0, 0.8)),
    url('https://images.unsplash.com/photo-1517248135467-4c7edcad34c4?q=80&w=1200') center/cover no-repe
  color: #ffffff;
  padding: 30px 20px;

  .breadcrumb {
    font-size: 0.8rem;
    color: #cccccc;
    margin-bottom: 12px;

    .active {
      color: #ffffff;
      font-weight: 600;
    }
  }
}

h1 {
  font-size: 1.8rem;
  font-weight: 700;
  margin: 0 0 8px;
}

.descricao-curta {
  font-size: 0.9rem;
  line-height: 1.4;
  color: #e0e0e0;
  margin: 0 0 12px;
  max-width: 750px;
}

.distancia-topo {
  font-size: 0.8rem;
  color: #cccccc;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
}

/* Conteúdo */
.conteudo {
  padding: 20px;
}

/* Tags */
.tags-container {
  display: flex;
  gap: 8px;
  margin-bottom: 24px;

  .tag {
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 600;
    color: #ffffff;
    padding: 4px 14px;
    border-radius: 12px;

    &.tag-saude { background-color: $cor-fundo-tag-saude; }
    &.tag-lazer { background-color: $cor-fundo-tag-lazer; }
    &.tag-cultura { background-color: $cor-fundo-tag-cultura; }
  }
}

/* Títulos com a barra vertical */
.secao {
  margin-bottom: 28px;

  .titulo-secao {
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: 700;
    color: #1a1a1a;
    margin: 0 0 12px;
  }
}

```

```

display: flex;
align-items: center;

&::before {
  content: '';
  display: inline-block;
  width: 3px;
  height: 16px;
  background-color: $cor-primaria;
  margin-right: 8px;
  border-radius: 2px;
}
}

p {
  font-size: 0.88rem;
  line-height: 1.6;
  color: #4a4a4a;
  margin: 0;
}
}

/* Lista de Informações */
.lista-informacoes {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;

  li {
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    gap: 12px;
    margin-bottom: 14px;
    font-size: 0.88rem;

    i {
      font-size: 1.2rem;
      color: $cor-primaria;
      margin-top: 2px;
    }

    .texto-suave {
      color: #777777;
    }

    .link-oficial {
      color: $cor-primaria;
      font-weight: 600;
      text-decoration: underline;
    }
  }
}

/* Instalações */
.pills-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;

  .pill {
    background-color: #f2f2f2;
    color: #555555;
    font-size: 0.8rem;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 16px;
  }
}

/* Fotos */
.instrucao-foto {
  font-size: 0.78rem;
  color: #666666;
  margin-bottom: 10px;
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
}

.grid-fotos {

```

```

display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 10px;

.foto-item {
  aspect-ratio: 4/3;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;

  img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
}

/* Unidades Próximas */
.grid-unidades {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 12px;

  .card-unidade {
    border: 1px solid #e5e5e5;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    background-color: #ffffff;

    .card-media {
      aspect-ratio: 16/9;
      background-color: #eef1f5;

      img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
      }

      .media-placeholder {
        height: 100%;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        color: #a0aab8;
        font-size: 1.5rem;
      }
    }

    .card-info {
      padding: 10px;

      h3 {
        font-size: 0.8rem;
        font-weight: 600;
        margin: 0 0 4px;
        white-space: nowrap;
        overflow: hidden;
        text-overflow: ellipsis;
      }

      p {
        font-size: 0.72rem;
        color: #777777;
        margin: 0 0 6px;
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 2px;

        .distancia-texto {
          font-size: 0.75rem;
          font-weight: 700;
          color: #222222;
        }
      }
    }
  }
}

```

```

/* Botão Como Chegar */
.acao-container {
  margin-top: 24px;

  .btn-como-chegar {
    background-color: $cor-primaria;
    color: #ffffff;
    border: none;
    padding: 10px 22px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 600;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: opacity 0.2s;

    &:hover {
      opacity: 0.9;
    }
  }
}

/* Responsividade para telas menores */
@media (max-width: 640px) {
  .pagina-container {
    .grid-fotos, .grid-unidades {
      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
  }
}

```

7. Exibir o Componente na Aplicação

No seu arquivo `src/app/app.component.ts` (ou no arquivo de rotas `app.routes.ts`), importe e utilize o componente:

```

import { Component } from '@angular/core';
import { DetalhesUnidadeComponent } from '../paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.component';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [DetalhesUnidadeComponent],
  template: `<app-detalhes-unidade></app-detalhes-unidade>`
})
export class AppComponent {}

```

User prompt: PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> ng serve Application bundle generation failed. [1.307 seconds] - 2026-10-09T12:01:46.970Z X [ERROR] TS2305: Module "'./app.routes'" has no exported member 'routes'. [plugin angular-compiler]
src/app/app.config.ts:4:9: 4 | import { routes } from './app.routes';

Response: Esse erro acontece porque o arquivo `src/app/app.routes.ts` está vazio ou não possui a constante `routes` exportada corretamente, como o `src/app/app.config.ts` espera.

Para resolver, siga os passos abaixo:

1. Abra o arquivo `src/app/app.routes.ts`

Substitua todo o conteúdo desse arquivo pelo código a seguir:

```

import { Routes } from '@angular/router';
import { DetalhesUnidadeComponent } from '../paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.component';

export const routes: Routes = [
  { path: '', component: DetalhesUnidadeComponent }
];

```

2. Ajuste o `src/app/app.component.ts`

Certifique-se de que o seu `app.component.ts` possui a tag `<router-outlet>` para renderizar as rotas:

```

import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';

@Component({
  selector: 'app-root',

```

```

standalone: true,
imports: [RouterOutlet],
template: `<router-outlet></router-outlet>`
})
export class AppComponent {}

```

3. Execute novamente

Salve os arquivos e execute o comando no terminal:

```
ng serve
```

User prompt: preciso adicionar os links para as fotos do bistrô. seguem os links "https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg"

Response: Atualize o arquivo `src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.component.ts` substituindo o array `fotos` pelos links fornecidos:

```

import { Component } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
}

@Component({
  selector: 'app-detalhes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent {
  // Lista de fotos reais do Bistrô
  fotos: string[] = [
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg'
  ];

  unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
    {
      nome: 'Centro de Ciencias e Cultur...',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '448 m'
    },
    {
      nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '537 m',
      imagem: 'assets/teatro-sesc.jpg'
    },
    {
      nome: 'Sesc Santa Luzia',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '824 m',
      imagem: 'assets/sesc-santa-luzia.jpg'
    },
    {
      nome: 'Restaurante Popular da...',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '2,1 km',
      imagem: 'assets/restaurante-popular.jpg'
    }
  ];
}

```

Dica extra: Imagem de fundo no cabeçalho

Para usar uma dessas fotos como fundo do banner principal, atualize a regra `.hero-header` no arquivo `src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.component.scss`:

```

.hero-header {
  background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.65), rgba(0, 0, 0, 0.8)),
    url('https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg') center
  color: #ffffff;
  padding: 30px 20px;
  /* ... resto dos estilos ... */
}

```

User prompt: adicione a funcionalidade "Toque para ampliar e ver as 6 fotos"

Response: Para implementar o modal de ampliação de fotos (lightbox) com navegação entre as imagens, atualize os três arquivos do componente conforme mostrado abaixo:

1. detalhes-unidade.component.ts

Adicione o controle de estado do modal e os métodos de navegação:

```

import { Component, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
}

@Component({
  selector: 'app-detahes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detahes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detahes-unidade.component.scss']
})
export class DetahesUnidadeComponent {
  fotos: string[] = [
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro-2.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro-3.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro.jpg'
  ];

  // Estado do Modal Lightbox
  modalAberto = false;
  fotoSelecionadaIndex = 0;

  abrirModal(index: number = 0): void {
    this.fotoSelecionadaIndex = index;
    this.modalAberto = true;
  }

  fecharModal(): void {
    this.modalAberto = false;
  }

  fotoAnterior(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
  }

  fotoProxima(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
  }

  // Atalhos do teclado (ESC, Seta Esquerda e Seta Direita)
  @HostListener('document:keydown', ['$event'])
  handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
    if (!this.modalAberto) return;

    if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
    if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
    if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
  }

  unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [

```

```

{
  nome: 'Centro de Ciencias e Cultur...',
  local: 'Rio de Janeiro, RJ',
  distancia: '448 m'
},
{
  nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
  local: 'Rio de Janeiro, RJ',
  distancia: '537 m',
  imagem: 'assets/teatro-sesc.jpg'
},
{
  nome: 'Sesc Santa Luzia',
  local: 'Rio de Janeiro, RJ',
  distancia: '824 m',
  imagem: 'assets/sesc-santa-luzia.jpg'
},
{
  nome: 'Restaurante Popular da...',
  local: 'Rio de Janeiro, RJ',
  distancia: '2,1 km',
  imagem: 'assets/restaurante-popular.jpg'
}
];
}

```

2. detalhes-unidade.component.html

Atualize a seção de **Fotos** para tornar o texto e as miniaturas clicáveis, e adicione a estrutura do **Modal** no final do template:

```

<div class="pagina-container">
  <!-- Header e outras seções permanecem iguais -->
  <header class="hero-header">
    <div class="hero-content">
      <nav class="breadcrumb">
        <span>Início</span> &gt; <span>Unidades</span> &gt; <span class="active">Bistrô Sesc Convento do Carmo</span>
      </nav>
      <h1>Bistrô Sesc Convento do Carmo</h1>
      <p class="descricao-curta">
        Bistrô do Sesc RJ em prédio histórico do século XVI na Praça XV, com culinária de base ecogastronômica.
      </p>
      <div class="distancia-topo">
        <i class="ph ph-map-pin"></i> Rio de Janeiro, RJ - 912 m
      </div>
    </div>
  </header>

  <main class="conteudo">
    <!-- Badges -->
    <div class="tags-container">
      <span class="tag tag-saude">Saúde</span>
      <span class="tag tag-lazer">Lazer</span>
      <span class="tag tag-cultura">Cultura</span>
    </div>

    <!-- Sobre -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Sobre</h2>
      <p>
        Instalado no histórico prédio do Convento do Carmo, na Praça XV, o bistrô do Sesc RJ ocupa uma edificação er
      </p>
    </section>

    <!-- Informações -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Informações</h2>
      <ul class="lista-informacoes">
        <li>
          <i class="ph ph-clock"></i>
          <div>
            <div><strong>Seg a Sex:</strong> 11h às 18h</div>
            <div><strong>Sáb:</strong> 11h às 18h</div>
            <div class="texto-suave">Fechado: Domingo</div>
          </div>
        </li>
        <li>
          <i class="ph ph-map-pin"></i>
          <div>
            <div>Rua Primeiro de Março, 1, Centro</div>

```

```

        <div>Rio de Janeiro - RJ, 20010-000</div>
    </div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-phone"></i>
    <div>(21) 3180-5225</div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-globe"></i>
    <div><a href="#" class="link-oficial">Site oficial</a></div>
</li>
</ul>
</section>

<!-- Instalações -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Instalações</h2>
    <div class="pills-container">
        <span class="pill">Restaurante (54 lugares)</span>
        <span class="pill">Prédio histórico tombado</span>
        <span class="pill">Centro Cultural do Convento do Carmo</span>
    </div>
</section>

<!-- Seção Fotos com evento de clique -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Fotos</h2>
    <p class="instrucao-foto clicavel" (click)="abrirModal(0)">
        <i class="ph ph-arrows-out-simple"></i> Toque para ampliar e ver as {{ fotos.length }} fotos
    </p>

    <div class="grid-fotos">
        <div
            class="foto-item"
            *ngFor="let foto of fotos; let i = index"
            (click)="abrirModal(i)">
            <img [src]="foto" alt="Foto do Bistrô Sesc Convento do Carmo">
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Unidades Próximas -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
    <div class="grid-unidades">
        <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
            <div class="card-media">
                <img *ngIf="unidade.imagem; else placeholder" [src]="unidade.imagem" [alt]="unidade.nome">
                <ng-template #placeholder>
                    <div class="media-placeholder">
                        <i class="ph ph-image"></i>
                    </div>
                </ng-template>
            </div>
            <div class="card-info">
                <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
                <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
                <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

<div class="acao-container">
    <button class="btn-como-chegar">
        <i class="ph ph-navigation-arrow"></i> Como chegar
    </button>
</div>
</main>

<!-- Modal Lightbox (Ampliação de Fotos) -->
<div class="modal-overlay" *ngIf="modalAberto" (click)="fecharModal()">
    <div class="modal-conteudo" (click)="$event.stopPropagation()">
        <button class="btn-fechar" (click)="fecharModal()" aria-label="Fechar">
            <i class="ph ph-x"></i>
        </button>

        <button class="btn-nav btn-anterior" (click)="fotoAnterior($event)" aria-label="Foto anterior">
            <i class="ph ph-caret-left"></i>
        </button>
    </div>
</div>

```

```

</button>

<div class="container-imagem-modal">
  <img [src]="fotos[fotoSelecionadaIndex]" [alt]='Foto ' + (fotoSelecionadaIndex + 1)"/>
  <div class="contador-fotos">
    {{ fotoSelecionadaIndex + 1 }} / {{ fotos.length }}
  </div>
</div>

  <button class="btn-nav btn-proxima" (click)="fotoProxima($event)" aria-label="Próxima foto">
    <i class="ph ph-caret-right"></i>
  </button>
</div>
</div>
</div>
</div>

```

3. detalhes-unidade.component.scss

Adicione o estilo para o estado clicável do botão de instrução e a estilização do **Modal Overlay**:

```
/* ... Mantenha o SCSS anterior e adicione/atualize as regras abaixo ... */
```

```

/* Instrução de Foto Clicável */
.instrucao-foto.clicavel {
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  color: #555555;
  transition: color 0.2s;

  &:hover {
    color: #1a0b5e;
    text-decoration: underline;
  }
}

.foto-item {
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.2s, opacity 0.2s;

  &:hover {
    transform: scale(1.02);
    opacity: 0.95;
  }
}

/* Modal Lightbox */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.88);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: 1000;
  backdrop-filter: blur(4px);

  .modal-conteudo {
    position: relative;
    max-width: 90vw;
    max-height: 85vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    .container-imagem-modal {
      position: relative;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;

      img {
        max-width: 80vw;
        max-height: 75vh;
        border-radius: 8px;
      }
    }
  }
}

```

```

    object-fit: contain;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  }

  .contador-fotos {
    margin-top: 12px;
    color: #ffffff;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 500;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
    padding: 4px 12px;
    border-radius: 12px;
  }
}

.btn-fechar {
  position: absolute;
  top: -40px;
  right: 0;
  background: none;
  border: none;
  color: #ffffff;
  font-size: 1.8rem;
  cursor: pointer;
  padding: 4px;

  &:hover {
    color: #cccccc;
  }
}

.btn-nav {
  position: absolute;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border: none;
  color: #ffffff;
  font-size: 1.8rem;
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s;

  &:hover {
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4);
  }

  &.btn-anterior {
    left: -60px;
  }

  &.btn-proxima {
    right: -60px;
  }
}
}
}

@media (max-width: 640px) {
  .modal-overlay {
    .modal-conteudo {
      .btn-nav {
        &.btn-anterior { left: 8px; }
        &.btn-proxima { right: 8px; }
      }
    }
  }
}
}

```

User prompt: atualize os link das imagens das unidades proximas "<https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg> <https://cdn.sesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg> <https://cdn.sesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg> <https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg>"

Response: Aqui está o código atualizado do detalhes-unidade.component.ts com as novas URLs das imagens das unidades próximas:

```
import { Component, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
}

@Component({
  selector: 'app-detalhes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent {
  fotos: string[] = [
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg'
  ];

  // Estado do Modal Lightbox
  modalAberto = false;
  fotoSelecionadaIndex = 0;

  abrirModal(index: number = 0): void {
    this.fotoSelecionadaIndex = index;
    this.modalAberto = true;
  }

  fecharModal(): void {
    this.modalAberto = false;
  }

  fotoAnterior(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
  }

  fotoProxima(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
  }

  @HostListener('document:keydown', ['$event'])
  handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
    if (!this.modalAberto) return;

    if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
    if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
    if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
  }

  // Lista atualizada com as imagens das unidades próximas
  unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
    {
      nome: 'Centro de Ciências e Cultu...',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '448 m',
      imagem: 'https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg'
    },
    {
      nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '537 m',
      imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg'
    },
    {
      nome: 'Sesc Santa Luzia',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '824 m',
    }
  ]
}
```

```

    imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg'
  },
  {
    nome: 'Restaurante Popular da...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '2,1 km',
    imagem: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg'
  }
];
}

```

User prompt: Essa imagem "https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg" não existe. Preciso de uma rotina que exiba em seu lugar um fundo padrão com o nome do bistrô definido no início da página. Desta forma preciso identificar os links quebrados e adicionar a imagem padrão quando não estiverem disponíveis.

Response: Para tratar imagens com links quebrados ou indisponíveis no Angular, utilizamos o evento (`error`) nativo da tag `<img>`. Quando a imagem falha ao carregar, acionamos um método que altera uma flag na unidade e aciona o *fallback* no template.

Aqui está a atualização dos arquivos com essa funcionalidade.

1. detalhes-unidade.component.ts

Adicionamos a propriedade `nomeBistro`, o atributo `imagemErro` na interface e a função `tratarErroImagem`:

```

import { Component, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
  imagemErro?: boolean; // Flag para controlar se a imagem falhou ao carregar
}

@Component({
  selector: 'app-detahes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent {
  // Nome do bistrô centralizado
  nomeBistro: string = 'Bistrô Sesc Convento do Carmo';

  fotos: string[] = [
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg',
    'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg'
  ];

  modalAberto = false;
  fotoSelecionadaIndex = 0;

  abrirModal(index: number = 0): void {
    this.fotoSelecionadaIndex = index;
    this.modalAberto = true;
  }

  fecharModal(): void {
    this.modalAberto = false;
  }

  fotoAnterior(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
  }

  fotoProxima(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
  }

  @HostListener('document:keydown', ['$event'])

```

```

handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
  if (!this.modalAberto) return;
  if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
  if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
  if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
}

// Método disparado quando uma imagem falha ao carregar
tratarErroImagem(unidade: UnidadeProxima): void {
  unidade.imagemErro = true;
}

unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
  {
    nome: 'Centro de Ciências e Cultu...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '448 m',
    imagem: 'https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg' // Link que
  },
  {
    nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '537 m',
    imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg'
  },
  {
    nome: 'Sesc Santa Luzia',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '824 m',
    imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg'
  },
  {
    nome: 'Restaurante Popular da...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '2,1 km',
    imagem: 'https://www.sescrio.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg'
  }
];
}

```

2. detalhes-unidade.component.html

No template, bindamos o evento (error) e atualizamos o bloco de <ng-template #placeholder> para exibir o nome do bistrô e um visual padronizado:

```

<!-- ... Restante do código acima permanece igual ... -->

<!-- Seção Unidades Próximas -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
  <div class="grid-unidades">
    <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
      <div class="card-media">
        <!-- Renderiza a imagem apenas se houver URL e se não deu erro de carregamento -->
        <img
          *ngIf="unidade.imagem && !unidade.imagemErro; else placeholder"
          [src]="unidade.imagem"
          [alt]="unidade.nome"
          (error)="tratarErroImagem(unidade)">

        <!-- Template de Fallback (Padrão) -->
        <ng-template #placeholder>
          <div class="media-placeholder-default">
            <i class="ph ph-image-broken"></i>
            <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
          </div>
        </ng-template>
      </div>

      <div class="card-info">
        <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
        <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
        <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<!-- ... Restante do código ... -->

```

3. detalhes-unidade.component.scss

Adicione a estilização do elemento `.media-placeholder-default` para criar um fundo elegante com o nome do bistrô centralizado:

```
.card-media {
  aspect-ratio: 16/9;
  background-color: #eef1f5;
  overflow: hidden;

  img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }

  /* Fundo padrão para links quebrados ou sem imagem */
  .media-placeholder-default {
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
    color: #ffffff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 10px;
    text-align: center;
    box-sizing: border-box;

    i {
      font-size: 1.4rem;
      margin-bottom: 4px;
      opacity: 0.7;
    }

    .nome-bistro-placeholder {
      font-size: 0.68rem;
      font-weight: 600;
      line-height: 1.2;
      opacity: 0.9;
      text-transform: uppercase;
      letter-spacing: 0.4px;
    }
  }
}
```

User prompt: vamos adicionar o mesmo recurso de imagem para todas os links de imagens. Na lista de fotos e na imagem grande na parte superior da tela

*Response: Para aplicar o tratamento de links quebrados/indisponíveis em **todas as imagens da página** (Banner de Destaque Superior, Galeria de Fotos, Modal/Lightbox e Unidades Próximas), atualizamos a estrutura para interceptar o evento (error) de cada imagem.*

1. detalhes-unidade.component.ts

Estruturamos as fotos como objetos para armazenar individualmente o estado de erro, além de criar o tratamento para a imagem de destaque do topo (heroImage):

```
import { Component, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';

export interface FotoItem {
  url: string;
  erro?: boolean;
}

export interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
  imagemErro?: boolean;
}

@Component({
  selector: 'app-detahes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detahes-unidade.component.html',
```

```

    styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
  })
export class DetalhesUnidadeComponent {
  nomeBistro: string = 'Bistrô Sesc Convento do Carmo';

  // --- Banner Destaque Superior ---
  heroImagem: string = 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg';
  heroImagemErro: boolean = false;

  tratarErroHero(): void {
    this.heroImagemErro = true;
  }

  // --- Galeria de Fotos ---
  fotos: FotoItem[] = [
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg' }
  ];

  tratarErroFoto(foto: FotoItem): void {
    foto.erro = true;
  }

  // --- Modal Lightbox ---
  modalAberto = false;
  fotoSelecionadaIndex = 0;

  abrirModal(index: number = 0): void {
    this.fotoSelecionadaIndex = index;
    this.modalAberto = true;
  }

  fecharModal(): void {
    this.modalAberto = false;
  }

  fotoAnterior(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
  }

  fotoProxima(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
      (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
  }

  @HostListener('document:keydown', ['$event'])
  handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
    if (!this.modalAberto) return;
    if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
    if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
    if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
  }

  // --- Unidades Próximas ---
  unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
    {
      nome: 'Centro de Ciências e Cultu...',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '448 m',
      imagem: 'https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg'
    },
    {
      nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '537 m',
      imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg'
    },
    {
      nome: 'Sesc Santa Luzia',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '824 m',
      imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg'
    }
  ]
}

```

```

    nome: 'Restaurante Popular da...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '2,1 km',
    imagem: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg'
  }
];

tratarErroUnidade(unidade: UnidadeProxima): void {
  unidade.imagemErro = true;
}
}

```

2. detalhes-unidade.component.html

O template agora contempla o fallback com o nome do bistrô no Hero topo, no grid de fotos, dentro do modal expandido e nas unidades próximas:

```

<div class="pagina-container">
  <!-- Banner de Cabeçalho com Imagem de Fundo Dinâmica + Fallback -->
  <header class="hero-header">
    <div class="hero-bg-container">
      <img
        *ngIf="!heroImagemErro"
        [src]="heroImagem"
        (error)="tratarErroHero()"
        alt="Banner de Destaque"
        class="hero-img">
      <div class="hero-overlay"></div>
    </div>

    <div class="hero-content">
      <nav class="breadcrumb">
        <span>Início</span> &gt; <span>Unidades</span> &gt; <span class="active">{{ nomeBistro }}</span>
      </nav>

      <h1>{{ nomeBistro }}</h1>
      <p class="descricao-curta">
        Bistrô do Sesc RJ em prédio histórico do século XVI na Praça XV, com culinária de base ecogastronômica.
      </p>

      <div class="distancia-topo">
        <i class="ph ph-map-pin"></i> Rio de Janeiro, RJ - 912 m
      </div>
    </div>
  </header>

  <!-- Conteúdo Principal -->
  <main class="conteudo">
    <!-- Badges -->
    <div class="tags-container">
      <span class="tag tag-saude">Saúde</span>
      <span class="tag tag-lazer">Lazer</span>
      <span class="tag tag-cultura">Cultura</span>
    </div>

    <!-- Sobre -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Sobre</h2>
      <p>
        Instalado no histórico prédio do Convento do Carmo, na Praça XV, o bistrô do Sesc RJ ocupa uma edificação er
      </p>
    </section>

    <!-- Informações -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Informações</h2>
      <ul class="lista-informacoes">
        <li>
          <i class="ph ph-clock"></i>
          <div>
            <div><strong>Seg a Sex:</strong> 11h às 18h</div>
            <div><strong>Sáb:</strong> 11h às 18h</div>
            <div class="texto-suave">Fechado: Domingo</div>
          </div>
        </li>
        <li>
          <i class="ph ph-map-pin"></i>
          <div>
            <div>Rua Primeiro de Março, 1, Centro</div>

```

```

        <div>Rio de Janeiro - RJ, 20010-000</div>
    </div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-phone"></i>
    <div>(21) 3180-5225</div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-globe"></i>
    <div><a href="#" class="link-oficial">Site oficial</a></div>
</li>
</ul>
</section>

<!-- Instalações -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Instalações</h2>
    <div class="pills-container">
        <span class="pill">Restaurante (54 lugares)</span>
        <span class="pill">Prédio histórico tombado</span>
        <span class="pill">Centro Cultural do Convento do Carmo</span>
    </div>
</section>

<!-- Seção Fotos -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Fotos</h2>
    <p class="instrucao-foto clicavel" (click)="abrirModal(0)">
        <i class="ph ph-arrows-out-simple"></i> Toque para ampliar e ver as {{ fotos.length }} fotos
    </p>

    <div class="grid-fotos">
        <div
            class="foto-item"
            *ngFor="let foto of fotos; let i = index"
            (click)="abrirModal(i)">

            <img
                *ngIf="!foto.erro; else fotoPlaceholder"
                [src]="foto.url"
                [alt]="'Foto ' + (i + 1)"
                (error)="tratarErroFoto(foto)">

            <ng-template #fotoPlaceholder>
                <div class="media-placeholder-default">
                    <i class="ph ph-image-broken"></i>
                    <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
                </div>
            </ng-template>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Unidades Próximas -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
    <div class="grid-unidades">
        <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
            <div class="card-media">
                <img
                    *ngIf="unidade.imagem && !unidade.imagemErro; else unidadePlaceholder"
                    [src]="unidade.imagem"
                    [alt]="unidade.nome"
                    (error)="tratarErroUnidade(unidade)">

                <ng-template #unidadePlaceholder>
                    <div class="media-placeholder-default">
                        <i class="ph ph-image-broken"></i>
                        <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
                    </div>
                </ng-template>
            </div>

            <div class="card-info">
                <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
                <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
                <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

    </div>
  </section>

  <div class="acao-container">
    <button class="btn-como-chegar">
      <i class="ph ph-navigation-arrow"></i> Como chegar
    </button>
  </div>
</main>

<!-- Modal Lightbox com Fallback de imagem -->
<div class="modal-overlay" *ngIf="modalAberto" (click)="fecharModal()">
  <div class="modal-conteudo" (click)="$event.stopPropagation()">
    <button class="btn-fechar" (click)="fecharModal()" aria-label="Fechar">
      <i class="ph ph-x"></i>
    </button>

    <button class="btn-nav btn-anterior" (click)="fotoAnterior($event)" aria-label="Foto anterior">
      <i class="ph ph-caret-left"></i>
    </button>

    <div class="container-imagem-modal">
      <img
        *ngIf="!fotos[fotoSelecionadaIndex].erro; else modalPlaceholder"
        [src]="fotos[fotoSelecionadaIndex].url"
        [alt]="'Foto ' + (fotoSelecionadaIndex + 1)">

      <ng-template #modalPlaceholder>
        <div class="media-placeholder-default modal-fallback">
          <i class="ph ph-image-broken"></i>
          <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
        </div>
      </ng-template>

      <div class="contador-fotos">
        {{ fotoSelecionadaIndex + 1 }} / {{ fotos.length }}
      </div>
    </div>

    <button class="btn-nav btn-proxima" (click)="fotoProxima($event)" aria-label="Próxima foto">
      <i class="ph ph-caret-right"></i>
    </button>
  </div>
</div>
</div>

```

3. detalhes-unidade.component.scss

Ajustamos os estilos do Hero topo para suportar a imagem em tag HTML e padronizamos o componente visual de fallback `.media-placeholder-default`:

```

$cor-primaria: #1a0b5e;
$cor-fundo-tag-saude: #288456;
$cor-fundo-tag-lazer: #d9383a;
$cor-fundo-tag-cultura: #cc9911;

.pagina-container {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
  color: #333333;
  max-width: 900px;
  margin: 0 auto;

  /* Hero Header */
  .hero-header {
    position: relative;
    padding: 30px 20px;
    color: #ffffff;
    overflow: hidden;

    .hero-bg-container {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
      z-index: 0;

      .hero-img {

```

```

        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
    }

    .hero-overlay {
        position: absolute;
        top: 0;
        left: 0;
        width: 100%;
        height: 100%;
        background: rgba(0, 0, 0, 0.7);
    }
}

.hero-content {
    position: relative;
    z-index: 1;

    .breadcrumb {
        font-size: 0.8rem;
        color: #cccccc;
        margin-bottom: 12px;

        .active {
            color: #ffffff;
            font-weight: 600;
        }
    }

    h1 {
        font-size: 1.8rem;
        font-weight: 700;
        margin: 0 0 8px;
    }

    .descricao-curta {
        font-size: 0.9rem;
        line-height: 1.4;
        color: #e0e0e0;
        margin: 0 0 12px;
        max-width: 750px;
    }

    .distancia-topo {
        font-size: 0.8rem;
        color: #cccccc;
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 4px;
    }
}

/* Conteúdo */
.conteudo {
    padding: 20px;
}

/* Tags */
.tags-container {
    display: flex;
    gap: 8px;
    margin-bottom: 24px;

    .tag {
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 600;
        color: #ffffff;
        padding: 4px 14px;
        border-radius: 12px;

        &.tag-saude { background-color: $cor-fundo-tag-saude; }
        &.tag-lazer { background-color: $cor-fundo-tag-lazer; }
        &.tag-cultura { background-color: $cor-fundo-tag-cultura; }
    }
}

/* Seções */

```

```

.secao {
  margin-bottom: 28px;

  .titulo-secao {
    font-size: 1.2rem;
    font-weight: 700;
    color: #1a1a1a;
    margin: 0 0 12px;
    display: flex;
    align-items: center;

    &::before {
      content: '';
      display: inline-block;
      width: 3px;
      height: 16px;
      background-color: $cor-primaria;
      margin-right: 8px;
      border-radius: 2px;
    }
  }

  p {
    font-size: 0.88rem;
    line-height: 1.6;
    color: #4a4a4a;
    margin: 0;
  }
}

/* Informações */
.lista-informacoes {
  list-style: none;
  padding: 0;
  margin: 0;

  li {
    display: flex;
    align-items: flex-start;
    gap: 12px;
    margin-bottom: 14px;
    font-size: 0.88rem;

    i {
      font-size: 1.2rem;
      color: $cor-primaria;
      margin-top: 2px;
    }

    .texto-suave { color: #777777; }
    .link-oficial {
      color: $cor-primaria;
      font-weight: 600;
      text-decoration: underline;
    }
  }
}

/* Instalações */
.pills-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;

  .pill {
    background-color: #f2f2f2;
    color: #555555;
    font-size: 0.8rem;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 16px;
  }
}

/* Fotos */
.instrucao-foto.clicavel {
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
}

```

```

color: #555555;
margin-bottom: 10px;
font-size: 0.78rem;

&:hover {
  color: $cor-primaria;
  text-decoration: underline;
}
}

.grid-fotos {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 10px;

  .foto-item {
    aspect-ratio: 4/3;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s, opacity 0.2s;

    &:hover {
      transform: scale(1.02);
      opacity: 0.95;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
    }
  }
}

/* Unidades Próximas */
.grid-unidades {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 12px;

  .card-unidade {
    border: 1px solid #e5e5e5;
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    background-color: #ffffff;

    .card-media {
      aspect-ratio: 16/9;
      background-color: #eef1f5;
      overflow: hidden;

      img {
        width: 100%;
        height: 100%;
        object-fit: cover;
      }
    }
  }

  .card-info {
    padding: 10px;

    h3 {
      font-size: 0.8rem;
      font-weight: 600;
      margin: 0 0 4px;
      white-space: nowrap;
      overflow: hidden;
      text-overflow: ellipsis;
    }

    p {
      font-size: 0.72rem;
      color: #777777;
      margin: 0 0 6px;
      display: flex;
      align-items: center;
      gap: 2px;
    }
  }
}

```

```

        .distancia-texto {
            font-size: 0.75rem;
            font-weight: 700;
            color: #222222;
        }
    }
}

/* Botão Como Chegar */
.acao-container {
    margin-top: 24px;

    .btn-como-chegar {
        background-color: $cor-primaria;
        color: #ffffff;
        border: none;
        padding: 10px 22px;
        border-radius: 8px;
        font-size: 0.9rem;
        font-weight: 600;
        display: inline-flex;
        align-items: center;
        gap: 8px;
        cursor: pointer;

        &:hover { opacity: 0.9; }
    }
}

/* Componente de Fallback Padrão Reutilizável */
.media-placeholder-default {
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
    color: #ffffff;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    padding: 10px;
    box-sizing: border-box;
    text-align: center;

    i {
        font-size: 1.4rem;
        margin-bottom: 4px;
        opacity: 0.7;
    }

    .nome-bistro-placeholder {
        font-size: 0.68rem;
        font-weight: 600;
        line-height: 1.2;
        opacity: 0.9;
        text-transform: uppercase;
        letter-spacing: 0.4px;
    }

    &.modal-fallback {
        width: 60vw;
        height: 50vh;
        border-radius: 8px;

        i { font-size: 3rem; }
        .nome-bistro-placeholder { font-size: 1rem; }
    }
}

/* Modal Lightbox */
.modal-overlay {
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100vw;
    height: 100vh;
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.88);

```

```

display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
z-index: 1000;
backdrop-filter: blur(4px);

.modal-conteudo {
  position: relative;
  max-width: 90vw;
  max-height: 85vh;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;

  .container-imagem-modal {
    position: relative;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    align-items: center;

    img {
      max-width: 80vw;
      max-height: 75vh;
      border-radius: 8px;
      object-fit: contain;
      box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.5);
    }

    .contador-fotos {
      margin-top: 12px;
      color: #ffffff;
      font-size: 0.9rem;
      font-weight: 500;
      background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
      padding: 4px 12px;
      border-radius: 12px;
    }
  }
}

.btn-fechar {
  position: absolute;
  top: -40px;
  right: 0;
  background: none;
  border: none;
  color: #ffffff;
  font-size: 1.8rem;
  cursor: pointer;
}

.btn-nav {
  position: absolute;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%);
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
  border: none;
  color: #ffffff;
  font-size: 1.8rem;
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  cursor: pointer;

  &:hover { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.4); }
  &.btn-anterior { left: -60px; }
  &.btn-proxima { right: -60px; }
}

@media (max-width: 640px) {
  .pagina-container {
    .grid-fotos, .grid-unidades {
      grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
  }
}

```

```

.modal-overlay {
  .modal-conteudo {
    .btn-nav {
      &.btn-anterior { left: 8px; }
      &.btn-proxima { right: 8px; }
    }
  }
}
}
}
}

```

User prompt: vamos ajustar a tela para se expandir a imagem da parte de cima conforme o exemplo da imagem. Em adicional vamos deixar o site compatível com as telas de celulares, sendo redimensionadas dinamicamente.

Response: Para expandir a imagem superior de ponta a ponta na tela (efeito *full-width*) e tornar toda a aplicação **100% responsiva** para celulares e tablets, atualize o HTML e o SCSS do componente.

1. detalhes-unidade.component.html

Ajustamos o wrapper principal (pagina-wrapper) para permitir que a header ocupe **100% da largura da tela**, enquanto o conteúdo interno do banner e as seções da página ficam centralizados dentro da classe `.container-limite`:

```

<div class="pagina-wrapper">
  <!-- Banner Panorâmico de Cabeçalho (Full Width) -->
  <header class="hero-header">
    <div class="hero-bg-container">
      <img
        *ngIf="!heroImagemErro"
        [src]="heroImagem"
        (error)="tratarErroHero()"
        alt="Banner de Destaque"
        class="hero-img">
      <div class="hero-overlay"></div>
    </div>

    <!-- Conteúdo do Header mantido dentro dos limites de largura -->
    <div class="container-limite hero-content">
      <nav class="breadcrumb">
        <span>Início</span> &gt; <span>Unidades</span> &gt; <span class="active">{{ nomeBistro }}</span>
      </nav>

      <h1>{{ nomeBistro }}</h1>
      <p class="descricao-curta">
        Bistrô do Sesc RJ em prédio histórico do século XVI na Praça XV, com culinária de base ecogastronômica.
      </p>

      <div class="distancia-topo">
        <i class="ph ph-map-pin"></i> Rio de Janeiro, RJ - 912 m
      </div>
    </div>
  </header>

  <!-- Conteúdo Principal -->
  <main class="container-limite conteudo">
    <!-- Badges / Categorias -->
    <div class="tags-container">
      <span class="tag tag-saude">Saúde</span>
      <span class="tag tag-lazer">Lazer</span>
      <span class="tag tag-cultura">Cultura</span>
    </div>

    <!-- Seção Sobre -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Sobre</h2>
      <p>
        Instalado no histórico prédio do Convento do Carmo, na Praça XV, o bistrô do Sesc RJ ocupa uma edificação er
      </p>
    </section>

    <!-- Seção Informações -->
    <section class="secao">
      <h2 class="titulo-secao">Informações</h2>
      <ul class="lista-informacoes">
        <li>
          <i class="ph ph-clock"></i>
          <div>
            <div><strong>Seg a Sex:</strong> 11h às 18h</div>
            <div><strong>Sáb:</strong> 11h às 18h</div>
          </div>
        </li>
      </ul>
    </section>
  </main>
</div>

```

```

        <div class="texto-suave">Fechado: Domingo</div>
    </div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-map-pin"></i>
    <div>
        <div>Rua Primeiro de Março, 1, Centro</div>
        <div>Rio de Janeiro - RJ, 20010-000</div>
    </div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-phone"></i>
    <div>(21) 3180-5225</div>
</li>
<li>
    <i class="ph ph-globe"></i>
    <div><a href="#" class="link-oficial">Site oficial</a></div>
</li>
</ul>
</section>

<!-- Seção Instalações -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Instalações</h2>
    <div class="pills-container">
        <span class="pill">Restaurante (54 lugares)</span>
        <span class="pill">Prédio histórico tombado</span>
        <span class="pill">Centro Cultural do Convento do Carmo</span>
    </div>
</section>

<!-- Seção Fotos -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Fotos</h2>
    <p class="instrucao-foto clicavel" (click)="abrirModal(0)">
        <i class="ph ph-arrows-out-simple"></i> Toque para ampliar e ver as {{ fotos.length }} fotos
    </p>

    <div class="grid-fotos">
        <div
            class="foto-item"
            *ngFor="let foto of fotos; let i = index"
            (click)="abrirModal(i)">

            <img
                *ngIf="!foto.erro; else fotoPlaceholder"
                [src]="foto.url"
                [alt]="'Foto ' + (i + 1)"
                (error)="tratarErroFoto(foto)">

            <ng-template #fotoPlaceholder>
                <div class="media-placeholder-default">
                    <i class="ph ph-image-broken"></i>
                    <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
                </div>
            </ng-template>
        </div>
    </div>
</section>

<!-- Seção Unidades Próximas -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
    <div class="grid-unidades">
        <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
            <div class="card-media">
                <img
                    *ngIf="unidade.imagem && !unidade.imagemErro; else unidadePlaceholder"
                    [src]="unidade.imagem"
                    [alt]="unidade.nome"
                    (error)="tratarErroUnidade(unidade)">

                <ng-template #unidadePlaceholder>
                    <div class="media-placeholder-default">
                        <i class="ph ph-image-broken"></i>
                        <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
                    </div>
                </ng-template>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

        <div class="card-info">
            <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
            <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
            <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
        </div>
    </div>
</div>
</section>

<!-- Botão Como Chegar -->
<div class="acao-container">
    <button class="btn-como-chegar">
        <i class="ph ph-navigation-arrow"></i> Como chegar
    </button>
</div>
</main>

<!-- Modal Lightbox (Ampliação de Fotos) -->
<div class="modal-overlay" *ngIf="modalAberto" (click)="fecharModal()">
    <div class="modal-conteudo" (click)="$event.stopPropagation()">
        <button class="btn-fechar" (click)="fecharModal()" aria-label="Fechar">
            <i class="ph ph-x"></i>
        </button>

        <button class="btn-nav btn-anterior" (click)="fotoAnterior($event)" aria-label="Foto anterior">
            <i class="ph ph-caret-left"></i>
        </button>

        <div class="container-imagem-modal">
            <img
                *ngIf="!fotos[fotoSelecionadaIndex].erro; else modalPlaceholder"
                [src]="fotos[fotoSelecionadaIndex].url"
                [alt]="'Foto ' + (fotoSelecionadaIndex + 1)"/>

            <ng-template #modalPlaceholder>
                <div class="media-placeholder-default modal-fallback">
                    <i class="ph ph-image-broken"></i>
                    <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
                </div>
            </ng-template>

            <div class="contador-fotos">
                {{ fotoSelecionadaIndex + 1 }} / {{ fotos.length }}
            </div>

            <button class="btn-nav btn-proxima" (click)="fotoProxima($event)" aria-label="Próxima foto">
                <i class="ph ph-caret-right"></i>
            </button>
        </div>
    </div>
</div>

```

2. detalhes-unidade.component.scss

Configuramos o container panorâmico full-width, tipografia fluida com `clamp()` e regras de responsividade para celulares, tablets e desktops:

```

$cor-primaria: #1a0b5e;
$cor-fundo-tag-saude: #288456;
$cor-fundo-tag-lazer: #d9383a;
$cor-fundo-tag-cultura: #cc9911;

/* Wrapper Principal 100% de largura */
.pagina-wrapper {
    width: 100%;
    min-height: 100vh;
    background-color: #ffffff;
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif;
    color: #333333;
}

/* Limitador de Conteúdo Alinhado */
.container-limite {
    max-width: 960px;
    margin: 0 auto;
    padding-left: 20px;
    padding-right: 20px;
    box-sizing: border-box;
}

```

```

}

/* Banner Panorâmico Superior (Full Width) */
.hero-header {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-height: 360px;
  display: flex;
  align-items: flex-end;
  color: #ffffff;
  overflow: hidden;

  .hero-bg-container {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
    z-index: 0;

    .hero-img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
      object-position: center;
    }

    .hero-overlay {
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      width: 100%;
      height: 100%;
      background: linear-gradient(
        180deg,
        rgba(0, 0, 0, 0.35) 0%,
        rgba(0, 0, 0, 0.82) 100%
      );
    }
  }
}

.hero-content {
  position: relative;
  z-index: 1;
  width: 100%;
  padding-top: 60px;
  padding-bottom: 28px;

  .breadcrumb {
    font-size: clamp(0.7rem, 2vw, 0.8rem);
    color: #cccccc;
    margin-bottom: 12px;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;

    .active {
      color: #ffffff;
      font-weight: 600;
    }
  }

  h1 {
    font-size: clamp(1.4rem, 4vw, 2.2rem);
    font-weight: 700;
    margin: 0 0 10px;
    line-height: 1.2;
  }

  .descricao-curta {
    font-size: clamp(0.82rem, 2.2vw, 0.95rem);
    line-height: 1.45;
    color: #e0e0e0;
    margin: 0 0 14px;
    max-width: 780px;
  }

  .distancia-topo {

```

```

        font-size: 0.8rem;
        color: #cccccc;
        display: flex;
        align-items: center;
        gap: 5px;
    }
}

/* Conteúdo da Página */
.conteudo {
    padding-top: 24px;
    padding-bottom: 40px;
}

/* Tags de Categorias */
.tags-container {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px;
    margin-bottom: 24px;

    .tag {
        font-size: 0.75rem;
        font-weight: 600;
        color: #ffffff;
        padding: 5px 14px;
        border-radius: 12px;

        &.tag-saude { background-color: $cor-fundo-tag-saude; }
        &.tag-lazer { background-color: $cor-fundo-tag-lazer; }
        &.tag-cultura { background-color: $cor-fundo-tag-cultura; }
    }
}

/* Seções */
.secao {
    margin-bottom: 28px;

    .titulo-secao {
        font-size: 1.2rem;
        font-weight: 700;
        color: #1a1a1a;
        margin: 0 0 12px;
        display: flex;
        align-items: center;

        &::before {
            content: '';
            display: inline-block;
            width: 3px;
            height: 16px;
            background-color: $cor-primaria;
            margin-right: 8px;
            border-radius: 2px;
        }
    }

    p {
        font-size: 0.88rem;
        line-height: 1.6;
        color: #4a4a4a;
        margin: 0;
    }
}

/* Informações de Contato */
.lista-informacoes {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;

    li {
        display: flex;
        align-items: flex-start;
        gap: 12px;
        margin-bottom: 14px;
        font-size: 0.88rem;
    }
}

```

```

i {
  font-size: 1.25rem;
  color: $cor-primaria;
  margin-top: 2px;
  flex-shrink: 0;
}

.texto-suave { color: #777777; }
.link-oficial {
  color: $cor-primaria;
  font-weight: 600;
  text-decoration: underline;
}
}
}

/* Pills / Instalações */
.pills-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 8px;

  .pill {
    background-color: #f2f2f2;
    color: #555555;
    font-size: 0.8rem;
    padding: 6px 14px;
    border-radius: 16px;
  }
}

/* Seção de Fotos */
.instrucao-foto.clicavel {
  cursor: pointer;
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 4px;
  color: #555555;
  margin-bottom: 12px;
  font-size: 0.78rem;

  &:hover {
    color: $cor-primaria;
    text-decoration: underline;
  }
}

.grid-fotos {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 12px;

  .foto-item {
    aspect-ratio: 4/3;
    border-radius: 8px;
    overflow: hidden;
    cursor: pointer;
    transition: transform 0.2s, opacity 0.2s;

    &:hover {
      transform: scale(1.02);
      opacity: 0.95;
    }

    img {
      width: 100%;
      height: 100%;
      object-fit: cover;
    }
  }
}

/* Cards de Unidades Próximas */
.grid-unidades {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 14px;

  .card-unidade {

```

```

border: 1px solid #e5e5e5;
border-radius: 10px;
overflow: hidden;
background-color: #ffffff;
display: flex;
flex-direction: column;

.card-media {
  aspect-ratio: 16/9;
  background-color: #eef1f5;
  overflow: hidden;

  img {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
  }
}

.card-info {
  padding: 10px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  flex-grow: 1;

  h3 {
    font-size: 0.8rem;
    font-weight: 600;
    margin: 0 0 4px;
    white-space: nowrap;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
  }

  p {
    font-size: 0.72rem;
    color: #777777;
    margin: 0 0 6px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 2px;
  }

  .distancia-texto {
    font-size: 0.75rem;
    font-weight: 700;
    color: #222222;
  }
}
}

/* Botão Como Chegar */
.acao-container {
  margin-top: 28px;

  .btn-como-chegar {
    background-color: $cor-primaria;
    color: #ffffff;
    border: none;
    padding: 12px 26px;
    border-radius: 8px;
    font-size: 0.92rem;
    font-weight: 600;
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    gap: 8px;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s, opacity 0.2s;

    &:hover { opacity: 0.92; }
  }
}

/* Componente de Fallback de Imagem */
.media-placeholder-default {
  width: 100%;

```

```

height: 100%;
background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
color: #ffffff;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
padding: 10px;
box-sizing: border-box;
text-align: center;

i {
  font-size: 1.4rem;
  margin-bottom: 4px;
  opacity: 0.75;
}

.nome-bistro-placeholder {
  font-size: 0.68rem;
  font-weight: 600;
  line-height: 1.2;
  opacity: 0.9;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.4px;
}

&.modal-fallback {
  width: 70vw;
  height: 55vh;
  max-width: 600px;
  border-radius: 8px;

  i { font-size: 3rem; }
  .nome-bistro-placeholder { font-size: 1rem; }
}
}

/* Lightbox / Modal */
.modal-overlay {
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.9);
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  z-index: 1000;
  backdrop-filter: blur(4px);

  .modal-conteudo {
    position: relative;
    max-width: 92vw;
    max-height: 88vh;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;

    .container-imagem-modal {
      position: relative;
      display: flex;
      flex-direction: column;
      align-items: center;

      img {
        max-width: 82vw;
        max-height: 78vh;
        border-radius: 8px;
        object-fit: contain;
        box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.5);
      }

      .contador-fotos {
        margin-top: 12px;
        color: #ffffff;
        font-size: 0.85rem;
        font-weight: 500;
        background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
      }
    }
  }
}

```

```

        padding: 4px 14px;
        border-radius: 12px;
    }
}

.btn-fechar {
    position: absolute;
    top: -42px;
    right: 0;
    background: none;
    border: none;
    color: #ffffff;
    font-size: 2rem;
    cursor: pointer;
    z-index: 10;
}

.btn-nav {
    position: absolute;
    top: 50%;
    transform: translateY(-50%);
    background-color: rgba(255, 255, 255, 0.25);
    border: none;
    color: #ffffff;
    font-size: 1.8rem;
    width: 44px;
    height: 44px;
    border-radius: 50%;
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    cursor: pointer;
    z-index: 10;

    &:hover { background-color: rgba(255, 255, 255, 0.45); }
    &.btn-anterior { left: -56px; }
    &.btn-proxima { right: -56px; }
}
}
}

/* =====
RESPONSIVIDADE (Tablets e Celulares)
===== */

/* Tablets e Telas Médias (<= 820px) */
@media (max-width: 820px) {
    .hero-header {
        min-height: 300px;
    }

    .grid-fotos {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }

    .grid-unidades {
        grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    }
}

/* Celulares (<= 580px) */
@media (max-width: 580px) {
    .container-limite {
        padding-left: 16px;
        padding-right: 16px;
    }

    .hero-header {
        min-height: 260px;
    }

    .hero-content {
        padding-top: 40px;
        padding-bottom: 20px;
    }
}

.grid-fotos {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
    gap: 8px;
}

```

```

}

.grid-unidades {
  grid-template-columns: 1fr;
  gap: 12px;

  .card-unidade {
    flex-direction: row;

    .card-media {
      width: 110px;
      height: auto;
      aspect-ratio: 1/1;
      flex-shrink: 0;
    }
  }
}

.btn-como-chegar {
  width: 100%;
}

.modal-overlay {
  .modal-conteudo {
    .btn-nav {
      &.btn-anterior { left: 4px; }
      &.btn-proxima { right: 4px; }
    }

    .btn-fechar {
      top: -38px;
      right: 4px;
    }
  }
}
}

```

User prompt: Quando estiver com dimensões reduzidas vamos exibir este menu

Response: Aqui está a implementação do cabeçalho superior responsivo para telas menores, incluindo os botões circulares translúcidos (voltar e menu) e os logos centralizados, conforme a imagem fornecida.

1. detalhes-unidade.component.ts

Adicionamos os métodos para controlar a navegação de retorno e a abertura do menu mobile:

```

import { Component, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule, Location } from '@angular/common';

export interface FotoItem {
  url: string;
  erro?: boolean;
}

export interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
  imagemErro?: boolean;
}

@Component({
  selector: 'app-detahes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.component.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent {
  nomeBistro: string = 'Bistrô Sesc Convento do Carmo';

  // Controle do Menu Mobile
  menuMobileAberto: boolean = false;

  constructor(private location: Location) {}

  voltar(): void {

```

```

    this.location.back();
}

toggleMenuMobile(): void {
    this.menuMobileAberto = !this.menuMobileAberto;
}

// --- Banner Destaque Superior ---
heroImagem: string = 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg';
heroImagemErro: boolean = false;

tratarErroHero(): void {
    this.heroImagemErro = true;
}

// --- Galeria de Fotos ---
fotos: FotoItem[] = [
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro-2.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro-3.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carro.jpg' }
];

tratarErroFoto(foto: FotoItem): void {
    foto.erro = true;
}

// --- Modal Lightbox ---
modalAberto = false;
fotoSelecionadaIndex = 0;

abrirModal(index: number = 0): void {
    this.fotoSelecionadaIndex = index;
    this.modalAberto = true;
}

fecharModal(): void {
    this.modalAberto = false;
}

fotoAnterior(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
        (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
}

fotoProxima(event?: Event): void {
    event?.stopPropagation();
    this.fotoSelecionadaIndex =
        (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
}

@HostListener('document:keydown', ['$event'])
handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
    if (!this.modalAberto) return;
    if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
    if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
    if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
}

// --- Unidades Próximas ---
unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
    {
        nome: 'Centro de Ciências e Cultu...',
        local: 'Rio de Janeiro, RJ',
        distancia: '448 m',
        imagem: 'https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg'
    },
    {
        nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
        local: 'Rio de Janeiro, RJ',
        distancia: '537 m',
        imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg'
    },
    {
        nome: 'Sesc Santa Luzia',
        local: 'Rio de Janeiro, RJ',
        distancia: '824 m',
        imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg'
    }
];

```

```

    },
    {
      nome: 'Restaurante Popular da...',
      local: 'Rio de Janeiro, RJ',
      distancia: '2,1 km',
      imagem: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg'
    }
  ];

  tratarErroUnidade(unidade: UnidadeProxima): void {
    unidade.imagemErro = true;
  }
}

```

2. detalhes-unidade.component.html

Inserimos a barra <div class="top-bar-mobile"> no início da <header>:

```

<div class="pagina-wrapper">
  <!-- Banner Panorâmico de Cabeçalho -->
  <header class="hero-header">
    <!-- Barra Superior Mobile (Exibida em telas reduzidas) -->
    <div class="top-bar-mobile">
      <button class="btn-circulo" (click)="voltar()" aria-label="Voltar">
        <i class="ph ph-arrow-left"></i>
      </button>

      <div class="logos-mobile">
        <span class="logo-sesc-texto">Sesc</span>
        <div class="cnc-senac-grupo">
          <span class="cnc-texto">CNC</span>
          <span class="senac-texto">Senac</span>
        </div>
        <div class="badge-80-anos">
          <span class="num-80">80</span>
          <span class="anos-texto">ANOS</span>
        </div>
      </div>

      <button class="btn-circulo" (click)="toggleMenuMobile()" aria-label="Menu">
        <i class="ph ph-list"></i>
      </button>
    </div>

    <!-- Imagem de Fundo e Overlay -->
    <div class="hero-bg-container">
      <img
        *ngIf="!heroImagemErro"
        [src]="heroImagem"
        (error)="tratarErroHero()"
        alt="Banner de Destaque"
        class="hero-img">
      <div class="hero-overlay"></div>
    </div>

    <!-- Conteúdo do Header -->
    <div class="container-limite hero-content">
      <nav class="breadcrumb">
        <span>Início</span> &gt; <span>Unidades</span> &gt; <span class="active">{{ nomeBistro }}</span>
      </nav>

      <h1>{{ nomeBistro }}</h1>
      <p class="descricao-curta">
        Bistrô do Sesc RJ em prédio histórico do século XVI na Praça XV, com culinária de base ecogastronômica.
      </p>

      <div class="distancia-topo">
        <i class="ph ph-map-pin"></i> Rio de Janeiro, RJ - 912 m
      </div>
    </div>
  </header>

  <!-- Restante do template permanece igual -->
  <main class="container-limite conteudo">
    <!-- Badges -->
    <div class="tags-container">
      <span class="tag tag-saude">Saúde</span>
      <span class="tag tag-lazer">Lazer</span>
      <span class="tag tag-cultura">Cultura</span>
    </div>
  </main>

```

```

</div>

<!-- Sobre -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Sobre</h2>
  <p>
    Instalado no histórico prédio do Convento do Carmo, na Praça XV, o bistrô do Sesc RJ ocupa uma edificação er
  </p>
</section>

<!-- Informações -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Informações</h2>
  <ul class="lista-informacoes">
    <li>
      <i class="ph ph-clock"></i>
      <div>
        <div><strong>Seg a Sex:</strong> 11h às 18h</div>
        <div><strong>Sáb:</strong> 11h às 18h</div>
        <div class="texto-suave">Fechado: Domingo</div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <i class="ph ph-map-pin"></i>
      <div>
        <div>Rua Primeiro de Março, 1, Centro</div>
        <div>Rio de Janeiro - RJ, 20010-000</div>
      </div>
    </li>
    <li>
      <i class="ph ph-phone"></i>
      <div>(21) 3180-5225</div>
    </li>
    <li>
      <i class="ph ph-globe"></i>
      <div><a href="#" class="link-oficial">Site oficial</a></div>
    </li>
  </ul>
</section>

<!-- Instalações -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Instalações</h2>
  <div class="pills-container">
    <span class="pill">Restaurante (54 lugares)</span>
    <span class="pill">Prédio histórico tombado</span>
    <span class="pill">Centro Cultural do Convento do Carmo</span>
  </div>
</section>

<!-- Fotos -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Fotos</h2>
  <p class="instrucao-foto clicavel" (click)="abrirModal(0)">
    <i class="ph ph-arrows-out-simple"></i> Toque para ampliar e ver as {{ fotos.length }} fotos
  </p>

  <div class="grid-fotos">
    <div
      class="foto-item"
      *ngFor="let foto of fotos; let i = index"
      (click)="abrirModal(i)">

      <img
        *ngIf="!foto.erro; else fotoPlaceholder"
        [src]="foto.url"
        [alt]="'Foto ' + (i + 1)"
        (error)="tratarErroFoto(foto)">

      <ng-template #fotoPlaceholder>
        <div class="media-placeholder-default">
          <i class="ph ph-image-broken"></i>
          <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
        </div>
      </ng-template>
    </div>
  </div>
</section>

```

```

<!-- Unidades Próximas -->
<section class="secao">
  <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
  <div class="grid-unidades">
    <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
      <div class="card-media">
        <img
          *ngIf="unidade.imagem && !unidade.imagemErro; else unidadePlaceholder"
          [src]="unidade.imagem"
          [alt]="unidade.nome"
          (error)="tratarErroUnidade(unidade)">

        <ng-template #unidadePlaceholder>
          <div class="media-placeholder-default">
            <i class="ph ph-image-broken"></i>
            <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
          </div>
        </ng-template>
      </div>

      <div class="card-info">
        <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
        <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
        <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>

<div class="acao-container">
  <button class="btn-como-chegar">
    <i class="ph ph-navigation-arrow"></i> Como chegar
  </button>
</div>
</main>

<!-- Modal Lightbox -->
<div class="modal-overlay" *ngIf="modalAberto" (click)="fecharModal()">
  <div class="modal-conteudo" (click)="$event.stopPropagation()">
    <button class="btn-fechar" (click)="fecharModal()" aria-label="Fechar">
      <i class="ph ph-x"></i>
    </button>

    <button class="btn-nav btn-anterior" (click)="fotoAnterior($event)" aria-label="Foto anterior">
      <i class="ph ph-caret-left"></i>
    </button>

    <div class="container-imagem-modal">
      <img
        *ngIf="!fotos[fotoSelecionadaIndex].erro; else modalPlaceholder"
        [src]="fotos[fotoSelecionadaIndex].url"
        [alt]="'Foto ' + (fotoSelecionadaIndex + 1)">

      <ng-template #modalPlaceholder>
        <div class="media-placeholder-default modal-fallback">
          <i class="ph ph-image-broken"></i>
          <span class="nome-bistro-placeholder">{{ nomeBistro }}</span>
        </div>
      </ng-template>

      <div class="contador-fotos">
        {{ fotoSelecionadaIndex + 1 }} / {{ fotos.length }}
      </div>
    </div>

    <button class="btn-nav btn-proxima" (click)="fotoProxima($event)" aria-label="Próxima foto">
      <i class="ph ph-caret-right"></i>
    </button>
  </div>
</div>
</div>

```

3. detalhes-unidade.component.scss

Adicionamos a estilização da `.top-bar-mobile`, configurada para ocultar em telas grandes e ser exibida dinamicamente apenas em telas reduzidas (largura $\leq 768\text{px}$):

```
/* ... Mantenha o SCSS existente e adicione/atualize as regras abaixo ... */
```

```

.hero-header {
  position: relative;
  width: 100%;
  min-height: 360px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  color: #ffffff;
  overflow: hidden;

  /* Barra de Navegação Superior Mobile (Escondida por padrão em desktops) */
  .top-bar-mobile {
    display: none;
    position: relative;
    z-index: 10;
    width: 100%;
    padding: 12px 16px;
    box-sizing: border-box;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;

    .btn-circulo {
      width: 44px;
      height: 44px;
      border-radius: 50%;
      background: radial-gradient(circle at center, rgba(30, 30, 30, 0.85) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.6) 100%);
      border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
      color: #ffffff;
      font-size: 1.3rem;
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: center;
      cursor: pointer;
      backdrop-filter: blur(4px);
      transition: transform 0.2s, background-color 0.2s;

      &:active {
        transform: scale(0.95);
      }
    }
  }

  .logos-mobile {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    color: #ffffff;

    .logo-sesc-texto {
      font-size: 1.6rem;
      font-weight: 800;
      font-style: italic;
      letter-spacing: -1px;
      font-family: Arial, sans-serif;
    }

    .cnc-senac-grupo {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      font-size: 0.55rem;
      font-weight: 700;
      line-height: 1;
      opacity: 0.9;

      .cnc-texto { margin-bottom: 2px; }
    }

    .badge-80-anos {
      display: flex;
      align-items: center;
      gap: 2px;
      border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.3);
      padding-left: 8px;

      .num-80 {
        font-size: 1.5rem;
        font-weight: 900;
        line-height: 1;
      }
    }
  }
}

```

```

        .anos-texto {
            font-size: 0.5rem;
            font-weight: 700;
            writing-mode: vertical-lr;
            transform: rotate(180deg);
            letter-spacing: 0.5px;
        }
    }
}
}

/* =====
RESPONSIVIDADE (Exibição da Top Bar em Telas Reduzidas)
===== */

@media (max-width: 768px) {
    .hero-header {
        min-height: 280px;

        .top-bar-mobile {
            display: flex; /* Ativa a barra superior no mobile */
        }

        .hero-content {
            padding-top: 20px;

            /* Esconde a breadcrumb no mobile para dar foco aos logos */
            .breadcrumb {
                display: none;
            }
        }
    }
}

```

User prompt: Nas "unidades mais próximas" quero que o nome do link quebrado seja os mesmo da unidades correspondente. Neta seção serão outras unidades por isso não deve ter o nome da unidade atual.

Response: Para exibir o nome de **cada unidade correspondente** no fallback de imagem quebrada dentro da seção "Unidades Próximas" (em vez do nome do bistrô principal), alteramos a referência da variável no template para unidade.nome.

Abaixo estão as atualizações para o HTML e ajustes finos no SCSS:

1. detalhes-unidade.component.html

Na seção **Unidades Próximas**, altere a tag `<span class="nome-bistro-placeholder">` dentro de `<ng-template #unidadePlaceholder>` para renderizar `{{ unidade.nome }}`:

```

<!-- Seção Unidades Próximas -->
<section class="secao">
    <h2 class="titulo-secao">Unidades Próximas</h2>
    <div class="grid-unidades">
        <div class="card-unidade" *ngFor="let unidade of unidadesProximas">
            <div class="card-media">
                <img
                    *ngIf="unidade.imagem && !unidade.imagemErro; else unidadePlaceholder"
                    [src]="unidade.imagem"
                    [alt]="unidade.nome"
                    (error)="tratarErroUnidade(unidade)">

                <!-- Placeholder com o nome da própria unidade próxima -->
                <ng-template #unidadePlaceholder>
                    <div class="media-placeholder-default">
                        <i class="ph ph-image-broken"></i>
                        <span class="nome-bistro-placeholder">{{ unidade.nome }}</span>
                    </div>
                </ng-template>
            </div>

            <div class="card-info">
                <h3>{{ unidade.nome }}</h3>
                <p><i class="ph ph-map-pin"></i> {{ unidade.local }}</p>
                <span class="distancia-texto">{{ unidade.distancia }}</span>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

2. detalhes-unidade.component.scss

Para garantir que nomes mais longos de outras unidades fiquem bem formatados no espaço reduzido da imagem do card, adicione o limite de linhas e quebra de texto na classe `.nome-bistro-placeholder`:

```
.media-placeholder-default {
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: linear-gradient(135deg, #1a0b5e 0%, #2c1682 100%);
  color: #ffffff;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 8px;
  box-sizing: border-box;
  text-align: center;

  i {
    font-size: 1.3rem;
    margin-bottom: 4px;
    opacity: 0.75;
  }

  .nome-bistro-placeholder {
    font-size: 0.65rem;
    font-weight: 600;
    line-height: 1.25;
    opacity: 0.95;
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.3px;

    /* Quebra de texto elegante para nomes longos */
    display: -webkit-box;
    -webkit-line-clamp: 2;
    -webkit-box-orient: vertical;
    overflow: hidden;
    text-overflow: ellipsis;
    word-break: break-word;
  }

  &.modal-fallback {
    width: 70vw;
    height: 55vh;
    max-width: 600px;
    border-radius: 8px;

    i { font-size: 3rem; }
    .nome-bistro-placeholder {
      font-size: 1rem;
      -webkit-line-clamp: unset;
    }
  }
}
```

User prompt: preciso de um recurso para exibição das imagens e texto mesmo sem internet. me explique a melhor , considerando angular, que seja mais leve e ocupe menos espaço nos dispositivos móveis.

Response: A melhor e mais leve solução em Angular para exibição offline de imagens e dados em dispositivos móveis é a combinação do **Angular PWA (Service Worker)** com a **Cache Storage API nativa do navegador**.

Por que esta é a solução mais leve e eficiente?

- Armazenamento Binário Direto:** A Cache API grava as requisições HTTP e imagens no formato binário original (Blob). Outras soluções (como LocalStorage com Base64) aumentam o tamanho das imagens em até **33%** devido à codificação em texto.
- Gestão Automática de Espaço (Cache Eviction):** O Service Worker do Angular permite configurar limite de itens (`maxSize`) e tempo de expiração (`maxAge`). Quando o celular atinge o limite, ele remove automaticamente as imagens mais antigas.
- Zero Dependências Pesadas:** É mantido pela equipe do Angular e não exige a instalação de bibliotecas externas complexas nem bancos de dados pesados no celular.

Passo a Passo de Implementação no VS Code

1. Adicionar a funcionalidade PWA ao projeto

No terminal do seu projeto Angular, execute:

```
ng add @angular/pwa
```

Este comando cria automaticamente o arquivo `ngsw-config.json` e configura o Service Worker na sua aplicação.

2. Configurar o arquivo `ngsw-config.json`

Abra o arquivo `ngsw-config.json` na raiz do projeto e configure a seção `dataGroups` para salvar em cache as imagens externas e requisições de texto/API:

```
{
  "$schema": "./node_modules/@angular/service-worker/config/schema.json",
  "index": "/index.html",
  "assetGroups": [
    {
      "name": "app",
      "installMode": "prefetch",
      "resources": {
        "files": [
          "/favicon.ico",
          "/index.html",
          "/*.css",
          "/*.js"
        ]
      }
    },
    {
      "name": "assets-locais",
      "installMode": "lazy",
      "updateMode": "prefetch",
      "resources": {
        "files": [
          "/assets/**",
          "/*.svg|cur|jpg|jpeg|png|apng|webp|avif|gif|otf|ttf|woff|woff2"
        ]
      }
    }
  ],
  "dataGroups": [
    {
      "name": "imagens-externas-cache",
      "urls": [
        "https://www.sescrrio.org.br/**",
        "https://cdnsecc.azureedge.net/**"
      ],
      "cacheConfig": {
        "maxSize": 15,
        "maxAge": "7d",
        "timeout": "3s",
        "strategy": "performance"
      }
    },
    {
      "name": "dados-texto-api",
      "urls": [
        "https://api.seusite.com.br/**"
      ],
      "cacheConfig": {
        "maxSize": 50,
        "maxAge": "1d",
        "timeout": "2s",
        "strategy": "freshness"
      }
    }
  ]
}
```

- **strategy: "performance"**: Tenta carregar a imagem direto do cache local (instantâneo). Se não encontrar, busca na rede e salva no cache.
- **strategy: "freshness"**: Tenta buscar os dados de texto atualizados na rede. Se estiver sem internet, entrega os dados armazenados offline.
- **maxSize: 15**: Limita o armazenamento a no máximo 15 imagens no celular para economizar memória do dispositivo.

3. Monitorar Status Offline no Componente Angular

Para avisar o usuário ou tratar comportamentos quando estiver sem conexão, adicione o monitoramento de rede no arquivo `detalhes-unidade.component.ts`:

```
import { Component, OnInit, OnDestroy } from '@angular/core';
import { CommonModule } from '@angular/common';
import { fromEvent, Subscription } from 'rxjs';

@Component({
  selector: 'app-detahes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detahes-unidade.component.html',
  styleUrls: ['./detahes-unidade.component.scss']
})
export class DetahesUnidadeComponent implements OnInit, OnDestroy {
  estaOffline: boolean = !navigator.onLine;
  private onlineSubscription!: Subscription;
  private offlineSubscription!: Subscription;

  ngOnInit(): void {
    this.onlineSubscription = fromEvent(window, 'online').subscribe(() => {
      this.estaOffline = false;
    });

    this.offlineSubscription = fromEvent(window, 'offline').subscribe(() => {
      this.estaOffline = true;
    });
  }

  ngOnDestroy(): void {
    this.onlineSubscription?.unsubscribe();
    this.offlineSubscription?.unsubscribe();
  }
}
```

4. Indicador Visual no HTML (detahes-unidade.component.html)

Adicione um aviso discreto no topo da tela quando o dispositivo perder a conexão:

```
<div *ngIf="estaOffline" class="alerta-offline">
  <i class="ph ph-wifi-slash"></i> Você está navegando em modo offline.
</div>
```

5. Estilização do Aviso Offline (detahes-unidade.component.scss)

```
.alerta-offline {
  background-color: #323232;
  color: #ffffff;
  font-size: 0.78rem;
  padding: 6px 12px;
  text-align: center;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  gap: 6px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
}
```

Boas Práticas Adicionais para Economia de Espaço em Celulares

- **Formato WebP/AVIF:** Converta e disponibilize imagens no formato .webp em vez de .jpg ou .png. O tamanho do arquivo diminui entre 30% a 50% sem perda visível de qualidade.
- **Dimensionamento Adequado:** Evite carregar imagens de resolução 4K (ex: 2048 × 1365) no mobile se o elemento na tela possui apenas 400px de largura.
- **Testar a Aplicação Offline:** O Service Worker do Angular só é ativado em compilações de produção. Para testar localmente no VS Code, execute:

```
ng build
npx http-server -p 8080 -c-1 dist/bistro-sesc/browser
```

User prompt: Connection Timeout: 120 seconds Directory Listings: visible AutoIndex: visible Serve GZIP Files: false Serve Brotli Files: false Default File Extension: none Available on: http://10.1.21.47:8080 http://127.0.0.1:8080 Hit CTRL-C to stop the server [2026-10-09T13:38:35.278Z] "GET /" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/154.0.0.0 Safari/537.36 Edg/154.0.0.0" [2026-10-09T13:38:35.287Z] "GET /" Error (404): "Not found" [2026-10-09T13:38:40.524Z] "GET /" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Code/1.141.0 Chrome/150.0.7871.250 Electron/43.7.7 Safari/537.36" [2026-10-09T13:38:40.526Z] "GET /" Error (404): "Not found" [2026-10-09T13:38:40.676Z] "GET /favicon.ico" "Mozilla/5.0

(Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Code/1.141.0 Chrome/150.0.7871.250 Electron/43.7.7 Safari/537.36" [2026-10-09T13:38:40.677Z] "GET /favicon.ico" Error (404): "Not found"

Response: Esse erro **404 (Not found)** ocorre porque o http-server não encontrou o arquivo index.html na pasta que foi passada no comando.

Isso geralmente acontece por dois motivos:

1. O caminho da pasta após o `ng build` varia entre as versões do Angular (`dist/bistro-sesc/browser` vs `dist/bistro-sesc`).
2. Faltou a flag `-s` (SPA fallback), que redireciona as requisições de rota do navegador para o `index.html`.

Como resolver

Passo 1: Descobrir o caminho exato da pasta gerada

No terminal do VS Code, verifique qual pasta contém o arquivo `index.html`:

```
Get-ChildItem -Recurse dist
```

(Se você estiver usando o terminal CMD ou Git Bash, use `dir dist /s` ou `ls -R dist`).

Passo 2: Executar o servidor entrando na pasta correta

Opção A (se a pasta criada for `dist/bistro-sesc/browser`):

```
cd dist/bistro-sesc/browser
npx http-server -p 8080 -c-1 -s
```

Opção B (se a pasta criada for apenas `dist/bistro-sesc`):

```
cd dist/bistro-sesc
npx http-server -p 8080 -c-1 -s
```

Dica Extra (Voltar à pasta raiz depois)

Quando quiser encerrar o servidor no terminal, aperte `Ctrl + C` e digite `cd ../../` (ou `cd ..`) para retornar à pasta raiz do seu projeto.

```
User prompt: não vejo a pasta browser "PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> dir
Diretório: C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
angular
d-----          09/10/2026   08:58      .
d-----          09/10/2026   10:27      node_modules
d-----          09/10/2026   10:27      public
d-----          09/10/2026   08:55      src
--          09/10/2026   08:55      331 .editorconfig
08:55      647 .gitignore
ainfo.txt
-a-----          09/10/2026   10:27      2203 angular.json
-a-----          09/10/2026   10:29      1224 ngsw-config.json
-a-----          09/10/2026   10:27      294702 package-lock.json
-a-----          09/10/2026   10:27      1000 package.json
-a-----          09/10/2026   08:55      1522 README.md
-a-----          09/10/2026   08:55      444 tsconfig.app.json
09/10/2026   08:55      990 tsconfig.json
08:55      456 tsconfig.spec.json
PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> "
```

Response: A pasta `dist` só é criada após executar o comando de compilação do Angular.

Siga estes passos no terminal para gerar os arquivos e rodar o servidor:

1. Gerar o Build de Produção

Execute o comando abaixo para compilar o projeto e criar a pasta `dist`:

```
ng build
```

2. Rodar o Servidor

Após o término da compilação, execute o `http-server` apontando para a pasta gerada:

```
npx http-server dist/bistro-sesc/browser -p 8080 -c-1 -s
```

Nota: Se a sua versão do Angular criar os arquivos diretamente dentro de `dist/bistro-sesc` (sem a subpasta `browser`), utilize:

```
npx http-server dist/bistro-sesc -p 8080 -c-1 -s
```

3. Testar no Navegador

Acesse `http://localhost:8080` para testar o site e o funcionamento offline do PWA.

User prompt: PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> ng build Application bundle generation failed. [17.041 seconds] - 2026-10-09T13:43:44.454Z X [ERROR] TS2339: Property 'nomeBistro' does not exist on type 'DetalhesUnidadeComponent'. [plugin angular-compiler] src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.html:45:84: 45 | ...>Unidades > {{ nomeBistro }} | ~~~~~ Error occurs in the template of component DetalhesUnidadeComponent.

src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.ts:22:15: 22 | templateUrl: './detalhes-unidade.html', | ~~~~~ X [ERROR] TS2339: Property 'nomeBistro' does not exist on type 'DetalhesUnidadeComponent'. [plugin angular-compiler] src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.html:48:13: 48 | <h1>{{ nomeBistro }}</h1> | ~~~~~ Error occurs in the template of component DetalhesUnidadeComponent. src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.ts:22:15: 22 | templateUrl: './detalhes-unidade.html', | ~~~~~ X [ERROR] TS2339: Property 'nomeBistro' does not exist on type 'DetalhesUnidadeComponent'. [plugin angular-compiler] src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.html:138:55: 138 | ... {{ nomeBistro }} | ~~~~~ Error occurs in the template of component DetalhesUnidadeComponent. src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.ts:22:15: 22 | templateUrl: './detalhes-unidade.html', | ~~~~~ X [ERROR] TS2339: Property 'nomeBistro' does not exist on type 'DetalhesUnidadeComponent'. [plugin angular-compiler] src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.html:230:53: 230 | ... {{ nomeBistro }} | ~~~~~ Error occurs in the template of component DetalhesUnidadeComponent.

src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.ts:22:15: 22 | templateUrl: './detalhes-unidade.html', | ~~~~~ PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc>

Response: O erro ocorreu porque a propriedade nomeBistro usada no HTML não está declarada no seu arquivo TypeScript (detalhes-unidade.ts).

Substitua todo o conteúdo do seu arquivo src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.ts pelo código completo e corrigido abaixo:

```
import { Component, OnInit, OnDestroy, HostListener } from '@angular/core';
import { CommonModule, Location } from '@angular/common';
import { fromEvent, Subscription } from 'rxjs';

export interface FotoItem {
  url: string;
  erro?: boolean;
}

export interface UnidadeProxima {
  nome: string;
  local: string;
  distancia: string;
  imagem?: string;
  imagemErro?: boolean;
}

@Component({
  selector: 'app-detalhes-unidade',
  standalone: true,
  imports: [CommonModule],
  templateUrl: './detalhes-unidade.html',
  styleUrls: ['./detalhes-unidade.scss']
})
export class DetalhesUnidadeComponent implements OnInit, OnDestroy {
  // Nome do Bistrô acessado no template
  nomeBistro: string = 'Bistrô Sesc Convento do Carmo';

  // Monitoramento do estado offline/online
  estaOffline: boolean = !navigator.onLine;
  private onlineSubscription!: Subscription;
  private offlineSubscription!: Subscription;

  // Menu Mobile
  menuMobileAberto: boolean = false;

  // Banner Destaque Superior
  heroImagem: string = 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg';
  heroImagemErro: boolean = false;

  // Galeria de Fotos
  fotos: FotoItem[] = [
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/BISTRO_SESCRJ_3515-2048x1365.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-2.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo-3.jpg' },
    { url: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2023/10/convento-do-carmo.jpg' }
  ];

  // Modal Lightbox
  modalAberto = false;
  fotoSelecionadaIndex = 0;
```

```

// Lista de Unidades Próximas
unidadesProximas: UnidadeProxima[] = [
  {
    nome: 'Centro de Ciências e Cultu...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '448 m',
    imagem: 'https://fvinhas.github.io/sescdigital/#/unit/centro-de-ciencias-e-culturas-sesc-rj/x.jpg'
  },
  {
    nome: 'Teatro Sesc Ginástico',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '537 m',
    imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/WhatsApp-Image-2022-01-27-at-13.17.59-1024x453.jpeg'
  },
  {
    nome: 'Sesc Santa Luzia',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '824 m',
    imagem: 'https://cdnsesc.azureedge.net/assets/2021/09/ANF72682-550x330-1.jpg'
  },
  {
    nome: 'Restaurante Popular da...',
    local: 'Rio de Janeiro, RJ',
    distancia: '2,1 km',
    imagem: 'https://www.sescrj.org.br/wp-content/uploads/2025/12/restaurante-do-povo-5-768x513.jpg'
  }
];

constructor(private location: Location) {}

ngOnInit(): void {
  this.onlineSubscription = fromEvent(window, 'online').subscribe(() => {
    this.estaOffline = false;
  });

  this.offlineSubscription = fromEvent(window, 'offline').subscribe(() => {
    this.estaOffline = true;
  });
}

ngOnDestroy(): void {
  this.onlineSubscription?.unsubscribe();
  this.offlineSubscription?.unsubscribe();
}

voltar(): void {
  this.location.back();
}

toggleMenuMobile(): void {
  this.menuMobileAberto = !this.menuMobileAberto;
}

tratarErroHero(): void {
  this.heroImagemErro = true;
}

tratarErroFoto(foto: FotoItem): void {
  foto.erro = true;
}

tratarErroUnidade(unidade: UnidadeProxima): void {
  unidade.imagemErro = true;
}

abrirModal(index: number = 0): void {
  this.fotoSelecionadaIndex = index;
  this.modalAberto = true;
}

fecharModal(): void {
  this.modalAberto = false;
}

fotoAnterior(event?: Event): void {
  event?.stopPropagation();
  this.fotoSelecionadaIndex =
    (this.fotoSelecionadaIndex - 1 + this.fotos.length) % this.fotos.length;
}

```

```

    }

    fotoProxima(event?: Event): void {
      event?.stopPropagation();
      this.fotoSelecionadaIndex =
        (this.fotoSelecionadaIndex + 1) % this.fotos.length;
    }

    @HostListener('document:keydown', ['$event'])
    handleKeyboardEvent(event: KeyboardEvent): void {
      if (!this.modalAberto) return;
      if (event.key === 'Escape') this.fecharModal();
      if (event.key === 'ArrowLeft') this.fotoAnterior();
      if (event.key === 'ArrowRight') this.fotoProxima();
    }
  }
}

```

Após salvar o arquivo, rode novamente o build:

```
ng build
```

```

User prompt: PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> ng build Initial chunk files | Names      | Raw size | Estimated transfer size main-
LQUPXYMX.js | main      | 236.47 kB | 62.43 kB styles-5INURTSO.css | styles    | 0 bytes | 0 bytes |
Initial total | 236.47 kB | 62.43 kB Application bundle generation failed. [3.183 seconds] - 2026-10-09T13:46:21.533Z ▲ [WARNING]
src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.scss exceeded maximum budget. Budget 4.00 kB was not met by 6.38 kB with a total of
10.38 kB. X [ERROR] src/app/paginas/detalhes-unidade/detalhes-unidade.scss exceeded maximum budget. Budget 8.00 kB was not met by
2.38 kB with a total of 10.38 kB.

```

Response: Esse erro ocorre porque o Angular possui um limite de tamanho (budget) pré-configurado para os arquivos de estilo (SCSS) dos componentes. Como nosso estilo ficou completo e responsivo, ele atingiu **10.38 kB**, superando o limite máximo padrão de **8.00 kB**.

Para resolver, basta aumentar esse limite no arquivo de configuração do projeto.

Passo a Passo para Corrigir

1. Abra o arquivo angular.json na raiz do seu projeto

2. Procure pela seção budgets

Dentro de projects > bistro-sesc > architect > build > configurations > production > budgets, localize o item com type: "anyComponentStyle".

3. Ajuste os valores de maximumWarning e maximumError

Altere os limites conforme abaixo (aumentando para 15kB e 20kB):

```

"budgets": [
  {
    "type": "initial",
    "maximumWarning": "500kB",
    "maximumError": "1MB"
  },
  {
    "type": "anyComponentStyle",
    "maximumWarning": "15kB",
    "maximumError": "20kB"
  }
]

```

4. Execute o build novamente

Salve o arquivo angular.json e rode no terminal:

```
ng build
```

Agora o build de produção será gerado com sucesso sem erros de limite de tamanho.

```

User prompt: PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc> ng build Initial chunk files | Names      | Raw
size | Estimated transfer size main-LQUPXYMX.js | main      | 236.47 kB | 62.43 kB styles-5INURTSO.css | styles    | 0 bytes |
0 bytes | Initial total | 236.47 kB | 62.43 kB Application bundle generation complete. [1.637 seconds] - 2026-10-
09T13:48:45.319Z Output location: C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc\dist\bistro-sesc PS C:\ESTUDO\EstudoUnidades\bistro-sesc>

```

Response: O build de produção foi gerado com sucesso!

Agora você já pode executar o servidor local e testar a aplicação funcionando com o recurso **Offline (PWA)**.

1. Iniciar o Servidor Local

No terminal do VS Code, execute o comando apontando para a pasta gerada:

```
npx http-server dist/bistro-sesc/browser -p 8080 -c-1 -s
```

(Caso o comando acima retorne erro de pasta não encontrada, execute apontando para a pasta principal do build):

```
npx http-server dist/bistro-sesc -p 8080 -c-1 -s
```

2. Abrir no Navegador

Acesse no seu navegador:

```
http://localhost:8080
```

3. Como Testar o Modo Offline no Navegador

1. Abra o site no Chrome ou Edge (<http://localhost:8080>).
2. Pressione **F12** para abrir o **DevTools** (Ferramentas do Desenvolvedor).
3. Vá até a aba **Network** (Rede).
4. No campo onde diz **No throttling** (Sem limitação), mude para **Offline**.
5. Recarregue a página (F5).

A página, as imagens já visualizadas e todo o conteúdo continuarão aparecendo perfeitamente via Cache Storage, e o aviso discreto de modo offline será exibido no topo da tela!

User prompt: Qual o limite de navegabilidade offline? quantas paginas ele guarda a partir do menu inicial? Preciso me preocupar com algum gerenciamento pela aplicação?

Response: Como a aplicação Angular é uma **Single Page Application (SPA)**, a navegação offline e o armazenamento funcionam de maneira diferente de sites tradicionais.

1. Limite de Navegabilidade e Quantidade de Páginas

- **Todas as Rotas Internas Funcionam Offline:** O Service Worker salva o pacote da aplicação (`index.html`, `js` e `css`). Como a troca de telas ocorre via roteamento no cliente (`app.routes.ts`), **não existe limite no número de páginas internas**. Todas as telas cadastradas no código carregam offline instantaneamente, independentemente do menu de onde o usuário partiu.
- **Limite para Conteúdo Dinâmico (Fotos e APIs):** O limite de páginas com **dados e fotos atualizados** depende do valor de `maxSize` configurado no arquivo `ngsw-config.json`. Se o `maxSize` das imagens estiver definido como 15, o aplicativo manterá offline as fotos dos últimos **15 bistrôs ou unidades** visualizados pelo usuário.
- **Capacidade Mapeada pelo Navegador:** Celulares modernos e navegadores (Chrome, Safari, Edge) alocam entre **50 MB até vários Gigabytes** de espaço em disco por site para o *Cache Storage*.

2. Gerenciamento pela Aplicação

Na maior parte dos casos, **o próprio Service Worker do Angular gerencia o armazenamento de forma 100% automática**, sem necessidade de criar rotinas manuais de limpeza.

O Angular executa sozinho:

- **Algoritmo LRU (Least Recently Used):** Quando a quantidade de itens atinge o `maxSize` (ex: 15 imagens), ele apaga automaticamente a imagem acessada há mais tempo para salvar a mais recente.
- **Limpeza por Tempo:** Remove registros que ultrapassam o prazo definido no `maxAge` (ex: 7d).
- **Invalidação de Cache no Deploy:** Ao subir um novo `ng build` para o servidor, o Angular detecta a mudança e atualiza os arquivos JavaScript e CSS em segundo plano.

Único Gerenciamento Recomendado via Código

O único controle necessário via código é avisar o usuário quando houver uma nova versão da aplicação disponível no servidor, utilizando o serviço `SwUpdate` do Angular.

Implementação no `app.component.ts`:

```
import { Component, inject, OnInit } from '@angular/core';
import { SwUpdate } from '@angular/service-worker';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  template: `<router-outlet></router-outlet>`
})
```

```

export class AppComponent implements OnInit {
  private swUpdate = inject(SwUpdate);

  ngOnInit(): void {
    if (this.swUpdate.isEnabled) {
      // Escuta atualizações publicadas no servidor
      this.swUpdate.versionUpdates.subscribe(evt => {
        if (evt.type === 'VERSION_READY') {
          if (confirm('Uma nova versão do aplicativo está disponível. Deseja atualizar agora?')) {
            window.location.reload();
          }
        }
      });
    }
  }
}

```

Verificação Opcional de Espaço Livre no Dispositivo

Caso deseje exibir no painel da aplicação o quanto de armazenamento offline o dispositivo do usuário já utilizou, é possível consultar a API nativa do navegador:

```

verificarEspacoEmDisco(): void {
  if ('storage' in navigator && 'estimate' in navigator.storage) {
    navigator.storage.estimate().then(({ quota, usage }) => {
      const usadoMB = ((usage || 0) / (1024 * 1024)).toFixed(2);
      const totalMB = ((quota || 0) / (1024 * 1024)).toFixed(2);
      console.log(`Armazenamento em cache: ${usadoMB} MB de ${totalMB} MB disponíveis.`);
    });
  }
}

```
